



2018 年第十届全国大学生数学竞赛初赛（非数学类）试卷

一、填空题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题 6 分）

(1) 设 $\alpha \in (0, 1)$ ，则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n + 1^{-\alpha} - n^{-\alpha} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $\int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.



二 (本题满分 8 分) 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分

$$\int_L y \left[2 - f(x^2 - y^2) \right] dx + x f(x^2 - y^2) dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑曲线.



微信公众号:

三 (本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f(x) \leq 3$. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{4}{3}.$$



四 (本题满分 12 分) 计算三重积分 $\iiint_V x^2 + y^2 \, dV$, 其中 V 是由

$$x^2 + y^2 + z - 2^2 \geq 4, x^2 + y^2 + z - 1^2 \leq 9$$

及 $z \geq 0$ 所围成的空间图形. (南京大学)



五 (本题满分 14 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M,$$

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M |AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.



六 (本题满分 14 分) 证明：对于连续函数 $f(x) > 0$ ，有

$$\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx.$$

七 (本题满分 14 分) 已知 a_k, b_k 是正数数列，且 $b_{k+1} - b_k \geq \delta > 0, k = 1, 2, \dots$ ， δ 为一常数。证

明：若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ 收敛，则级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^k \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k b_1 b_2 \cdots b_k}}{b_{k+1} b_k}$ 收敛。

微信公众号：

考研竞赛数学(xwmath)